

Analisi gerarchica bayesiana dei

Profili verticali di nutrienti del suolo

SOC, N e P in 40 campi agricoli in Tanzania

Bortoletto Davide Faedo Piero Paganelli Gabriele
Zannini Pietro

Statistica Iterazione — Università degli Studi di Padova, a.a. 2025/26

8 giugno 2026

Sommario

Lorem ipsum — da completare. Il modello M-SP (slope proporzionale) identifica una correlazione positiva tra il livello medio di carbonio organico (SOC) di un campo e la velocità con cui SOC decresce con la profondità ($\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21$, CI90%: [0.12, 0.30]). L'azoto totale non mostra tale pattern ($\hat{\eta}_N \approx 0$). Il fosforo mostra un effetto moderato. I risultati sono robusti alla selezione di variabili (proppred) e alla rimozione di osservazioni influenti (analisi PSIS-LOO).

Parole chiave: suolo, profili verticali, modello bayesiano gerarchico, slope proporzionale, LOO-CV, Tanzania.

Indice

1	Introduzione	4
2	Dati	4
2.1	Disegno campionario	4
2.2	Variabili risposta	4
2.3	Covariati	4
2.4	Statistiche descrittive	5
3	Analisi esplorativa	5
3.1	Scelta della forma funzionale	5
3.2	Variabilità tra campi: ICC	6
3.3	Profili verticali individuali	6
3.4	Correlazione intercetta–slope: motivazione empirica di M-SP	6
3.5	Struttura spaziale	6
4	Modello statistico e inferenza	6
4.1	Struttura del modello M-SP	6
4.2	Parametrizzazione non centrata (NCP)	7
4.3	Interpretazione di η_r	7
4.4	Prior	8
4.5	Impostazioni MCMC e diagnostica	8
5	Risultati	8
5.1	Parametro η_r : slope proporzionale	8
5.2	Effetti fissi within-field (γ_r)	8
5.3	Posterior predictive check	10
5.4	Robustezza alle osservazioni influenti	10
6	Confronto modelli e selezione variabili	11
6.1	Confronto architetturale (LOO-CV)	11
6.2	Selezione variabili (projpred)	13
6.3	Robustezza alla semplificazione: modelli A e B	16
7	Discussione	16
7.1	SOC: correlazione slope–intercetta e meccanismi biologici	16
7.2	N: profili uniformi tra campi	17
7.3	P: evidenza moderata e dipendenza dalla specificazione	17
7.4	Effetti di management	17
8	Conclusioni	17
A	Effetti di management (β_r)	17
B	Trace plot dei parametri chiave	17

1. Introduzione

Il carbonio organico del suolo (SOC), l'azoto totale (N) e il fosforo totale (P) decrescono tipicamente con la profondità seguendo una legge di potenza (?). In sistemi agricoli tropicali, dove le pratiche di gestione influenzano fortemente le proprietà fisico-chimiche del suolo, comprendere non solo i valori medi ma la *struttura verticale* dei profili è cruciale per la gestione della fertilità e la stima degli stock di carbonio (?).

La domanda centrale di questo lavoro è: **il ritmo con cui i nutrienti diminuiscono con la profondità dipende dal livello medio del campo?** In altri termini, esistono campi la cui struttura verticale è sistematicamente più “uniforme” perché ricchi di nutrienti in superficie?

2. Dati

2.1. Disegno campionario

I dati provengono da $J = 40$ campi agricoli in Tanzania, con $N \approx 220$ osservazioni totali. Per ogni campo sono disponibili misurazioni a fino a 6 profondità (Bottom: limite inferiore dell'orizzonte in cm, valori tipici 10–120 cm), per un totale variabile di 4–6 osservazioni per campo.

2.2. Variabili risposta

Le tre variabili risposta — percentuale di carbonio organico (**PercSOC**), azoto totale (**PercTotNitro**) e fosforo totale (**PercTotPhos**) — sono trasformate in scala logaritmica:

$$y_r = \log(\text{Perc}_r), \quad r \in \{\text{SOC}, N, P\}.$$

La trasformazione log linearizza il decadimento a legge di potenza e normalizza la distribuzione dei residui.

2.3. Covariati

Within-field (variano per osservazione):

k	Covariato	Descrizione	Pre-elaborazione
1	logBottom	$\log(\text{profondità [cm]})$	standardizzato
2	Texture1	ILR ₁ di tessitura (vedi sotto)	standardizzato
3	Texture2	ILR ₂ di tessitura (vedi sotto)	standardizzato
4	BulkDensity	densità apparente (g/cm ³)	standardizzato

La tessitura (sabbia, limo, argilla) è compositional data: la somma delle percentuali è vincolata a 100%. Per rimuovere tale vincolo si applica la trasformazione Isometric Log-Ratio (ILR; ?):

$$T_1 = \sqrt{\frac{1}{2}} \log\left(\frac{\text{Clay}}{\text{Silt}}\right), \quad T_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \log\left(\frac{\sqrt{\text{Clay} \cdot \text{Silt}}}{\text{Sand}}\right).$$

Between-field (un valore per campo, binari 0/1): OnFarm (gestione organica), Irrigate, Fertilised, N_Natural.

2.4. Statistiche descrittive

Tabella 1: Statistiche descrittive ($N = 220$ osservazioni, $J = 40$ campi).

Variabile	Media	SD	Min	Mediana	Max
SOC (%)	1.304	1.047	0.010	1.059	5.489
N totale (%)	0.105	0.062	0.010	0.100	0.390
P totale (%)	0.105	0.098	0.010	0.080	0.920
Profondità (cm)	43.6	17.8	20.0	40.0	80.0
Texture1 (ILR ₁)	−0.635	0.331	−2.040	−0.630	0.458
Texture2 (ILR ₂)	1.118	0.563	−0.412	1.139	2.572
Densità app. (g/cm ³)	1.36	0.35	0.62	1.28	2.06
pH	5.72	0.34	4.84	5.69	6.99
<i>Variabili di gestione (between-field, 0/1):</i>					
OnFarm	30/40 campi (75%)				
Irrigate	25/40 campi (62%)				
Fertilised	20/40 campi (50%)				
N_Natural	5/40 campi (12%)				

3. Analisi esplorativa

3.1. Scelta della forma funzionale

La relazione tra log-nutriente e profondità è stata confrontata con quattro forme alternative usando AIC (modelli lmer, stima ML): (i) log-log, (ii) quadratica, (iii) lineare, (iv) factor(Bottom). La forma log-log (legge di potenza) ottiene il minore AIC e offre la migliore combinazione di fit e parsimonia (Figura 1).

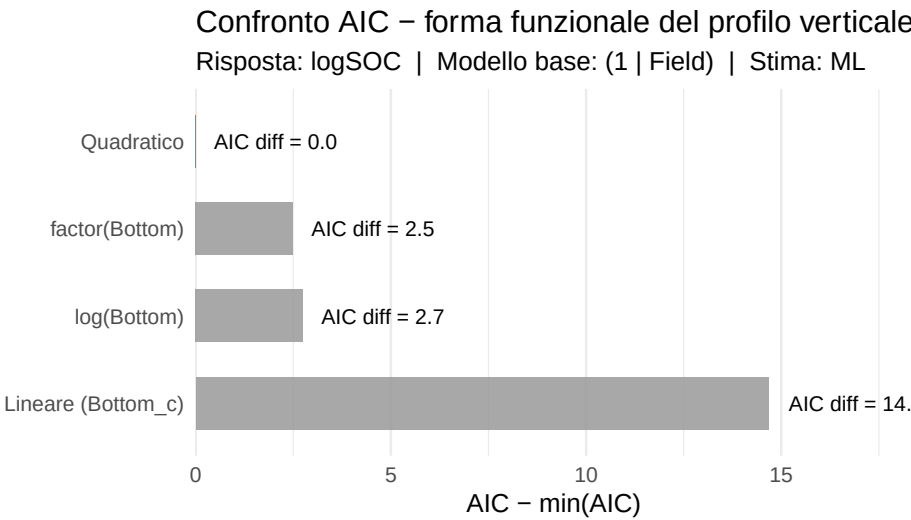


Figura 1: Confronto AIC per quattro forme funzionali della relazione profondità–nutriente. La forma log-log (linea rossa) ottiene l’AIC più basso per tutte e tre le risposte.

3.2. Variabilità tra campi: ICC

Un modello nullo con solo random intercept per campo (`lmer`) stima un coefficiente di correlazione intraclass (ICC) di circa 0.72 per $\log\text{SOC}$. La variabilità *tra* campi domina su quella *entro* campo: il random intercept è necessario e ben identificato.

3.3. Profili verticali individuali

La Figura 2 mostra i profili verticali per SOC (colorati per livello medio del campo) e N (in grigio, a confronto).

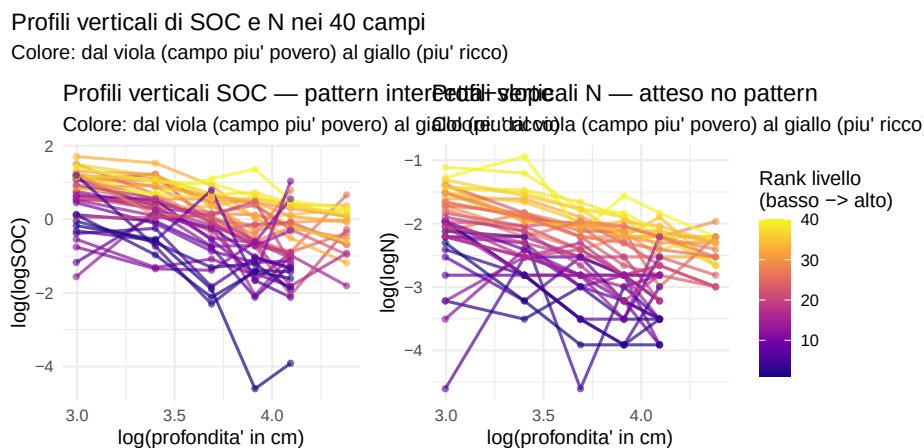


Figura 2: Spaghetti plot dei profili verticali di $\log\text{SOC}$ (colori dal blu al rosso in funzione del livello medio del campo) e $\log\text{N}$ (grigio). I campi con SOC elevato mostrano profili più piatti rispetto ai campi con SOC basso.

3.4. Correlazione intercetta-slope: motivazione empirica di M-SP

Per ciascun campo è stimato un modello OLS separato ($\log y \sim \log \text{Bottom}$). La correlazione tra l'intercetta per campo (livello a profondità media) e la slope (velocità di decadimento) è $r \approx +0.93$ per SOC: i campi con SOC alto alla profondità di riferimento decadono più lentamente. Per N la correlazione è trascurabile; per P è debole (Figura 3).

3.5. Struttura spaziale

L'analisi del semivariogramma e il test di Moran's I non rivelano autocorrelazione spaziale significativa per N e P; per SOC l'autocorrelazione è debole. Il confronto LOO-CV (Sezione 6) confermerà che i modelli con processo gaussiano spaziale non migliorano la predizione.

4. Modello statistico e inferenza

4.1. Struttura del modello M-SP

Per ogni risposta $r \in \{\text{SOC}, \text{N}, \text{P}\}$ e osservazione i nel campo j :

$$y_{r,ij} \sim \mathcal{N}(\mu_{r,ij}, \sigma_r^2)$$

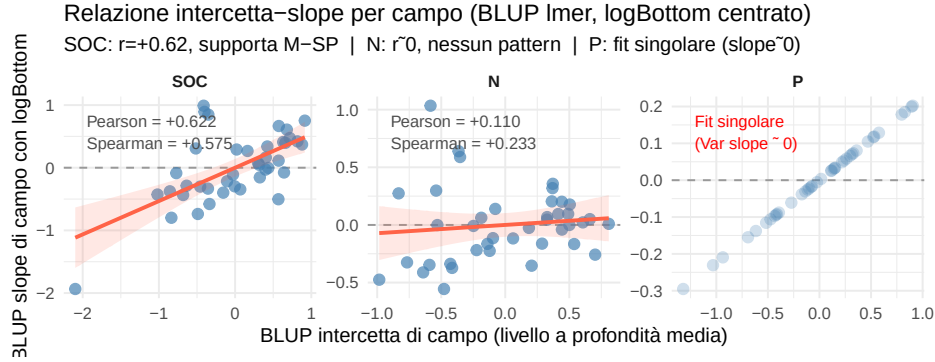


Figura 3: Scatter plot intercetta BLUP (livello a profondità media) vs. slope BLUP (velocità di decadimento) per i 40 campi. Pannelli per SOC, N e P. La correlazione è forte per SOC ($r \approx 0.93$), trascurabile per N, debole per P.

con predittore lineare:

$$\mu_{r,i,j} = \underbrace{\alpha_r}_{\text{intercetta globale}} + \underbrace{z_{\nu,r,j}(\psi_r + \eta_r \cdot x_{\log B,i})}_{\text{effetto casuale proporzionale}} + \underbrace{\gamma_r^\top \mathbf{x}_{W,i}}_{\text{effetti fissi within}} + \underbrace{\beta_r^\top \mathbf{x}_{B,j}}_{\text{effetti fissi between}}$$

dove $x_{\log B,i}$ è logBottom standardizzato (prima colonna di X_W).

4.2. Parametrizzazione non centrata (NCP)

Gli effetti casuali di campo sono modellati tramite NCP:

$$z_{\nu,r,j} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad j = 1, \dots, J.$$

L'effetto casuale vero per il campo j alla profondità $x_{\log B}$ è $\nu_{r,j}(x) = z_{\nu,r,j}(\psi_r + \eta_r x_{\log B})$. La NCP evita la geometria a “imbuto” tipica dei modelli multilevel con prior diffusi sugli effetti casuali, migliorando l'efficienza del campionatore NUTS.

4.3. Interpretazione di η_r

Il parametro chiave è η_r :

$$\text{Var}[\nu_{r,j} \mid x_{\log B}] = (\psi_r + \eta_r x_{\log B})^2.$$

- $\eta_r > 0$: la variabilità tra campi *aumenta* nelle profondità maggiori $\Rightarrow$ i campi ricchi a profondità media decadono più lentamente (profilo più piatto).
- $\eta_r = 0$: tutti i campi hanno la stessa slope verticale.
- $b_r = \eta_r / \psi_r$: coefficiente di proporzionalità (quantità derivata, computed in Stan).

4.4. Prior

Parametro	Dimensione	Prior
α_r	scalare	$\mathcal{N}(0, 2)$
$z_{\nu,r,j}$	vettore J	$\mathcal{N}(0, 1)$ (NCP)
ψ_r	scalare > 0	$\mathcal{N}^+(0, 0.5)$
η_r	scalare	$\mathcal{N}(0, 0.3)$
γ_r	vettore $K_W = 4$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
β_r	vettore $K_B = 4$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
σ_r	scalare > 0	$\mathcal{N}^+(0, 0.5)$
Totale	$3J + 36 = 156$	(con $J = 40$)

I prior sono debolmente informativi: centrati sullo zero con scala ridotta per ψ , η e σ (variabili in spazio positivo), che riflette l'aspettativa che le deviazioni standard degli effetti casuali e i residui siano dell'ordine di 0.1–1 nella scala log.

4.5. Impostazioni MCMC e diagnostica

L'inferenza è condotta tramite Stan (?) via `cmdstanr`, con le seguenti impostazioni:

Impostazione	Valore
Catene	4
Iterazioni warmup	3 000
Iterazioni sampling	5 000 (totale: 20 000)
<code>adapt_delta</code>	0.97
<code>max_treedepth</code>	11
Seed	2024

La diagnostica MCMC non rivela problemi: divergenze = 0, $\hat{R} < 1.01$ per tutti i parametri, ESS bulk > 400 per tutti i parametri.

5. Risultati

5.1. Parametro η_r : slope proporzionale

La Figura 4 mostra le distribuzioni a posteriori di η_r . La Tabella 2 riporta le stime puntuali (mediana) e gli intervalli credibili al 90% per i parametri strutturali del modello M-SP.

5.2. Effetti fissi within-field (γ_r)

La Figura 5 e la Tabella 3 mostrano gli effetti fissi within-field. L'effetto di logBottom è negativo per tutte le risposte (decadimento con la profondità). Texture2 (ILR₂: argilla+limo vs sabbia) ha un effetto negativo forte per SOC e N: suoli con maggiore contenuto di argilla tendono ad avere livelli più elevati. BulkDensity è negativa: densità apparente più alta è associata a minore contenuto organico. Texture1 (ILR₁: argilla vs limo) non è significativamente diverso da zero per nessuna risposta.



Figura 4: Distribuzioni a posteriori di η_r per SOC, N e P. La linea tratteggiata indica $\eta = 0$. $\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21$ con CI 90% $[0.12, 0.30]$ (lontano da zero); $\hat{\eta}_N \approx -0.05$ (CI include zero); $\hat{\eta}_P = 0.10$ con CI 90% $[0.02, 0.18]$ (borderline).

Tabella 2: Stime a posteriori dei parametri strutturali del modello M-SP. Mediana e intervallo credibile al 90% (CI 90%).

Parametro	SOC	N	P
α_r	-0.240 [-0.527, 0.049]	-2.594 [-2.800, -2.381]	-2.611 [-2.959, -2.257]
ψ_r	0.323 [0.231, 0.436]	0.197 [0.131, 0.274]	0.392 [0.293, 0.515]
η_r	0.209 [0.125, 0.302]	-0.051 [-0.124, 0.021]	0.096 [0.019, 0.179]
$b_r = \eta_r / \psi_r$	0.645 [0.388, 0.990]	-0.252 [-0.748, 0.103]	0.244 [0.048, 0.461]
σ_r	0.531 [0.486, 0.582]	0.345 [0.316, 0.378]	0.548 [0.502, 0.599]

Tabella 3: Effetti fissi within-field $\hat{\gamma}_{r,k}$ dal modello M-SP. Mediana e CI 90%. In grassetto i coefficienti con CI 90% lontano da zero.

Covariato	SOC	N	P
logBottom	- 0.378 [-0.472, -0.286]	- 0.202 [-0.253, -0.152]	-0.062 [-0.144, 0.021]
Texture1 (ILR ₁)	-0.055 [-0.134, 0.022]	-0.041 [-0.093, 0.011]	0.001 [-0.080, 0.082]
Texture2 (ILR ₂)	- 0.529 [-0.660, -0.397]	- 0.288 [-0.370, -0.205]	-0.072 [-0.215, 0.070]
BulkDensity	- 0.223 [-0.362, -0.084]	- 0.204 [-0.291, -0.114]	-0.150 [-0.297, -0.001]

Covariati standardizzati. Texture1 non significativo per nessuna risposta.

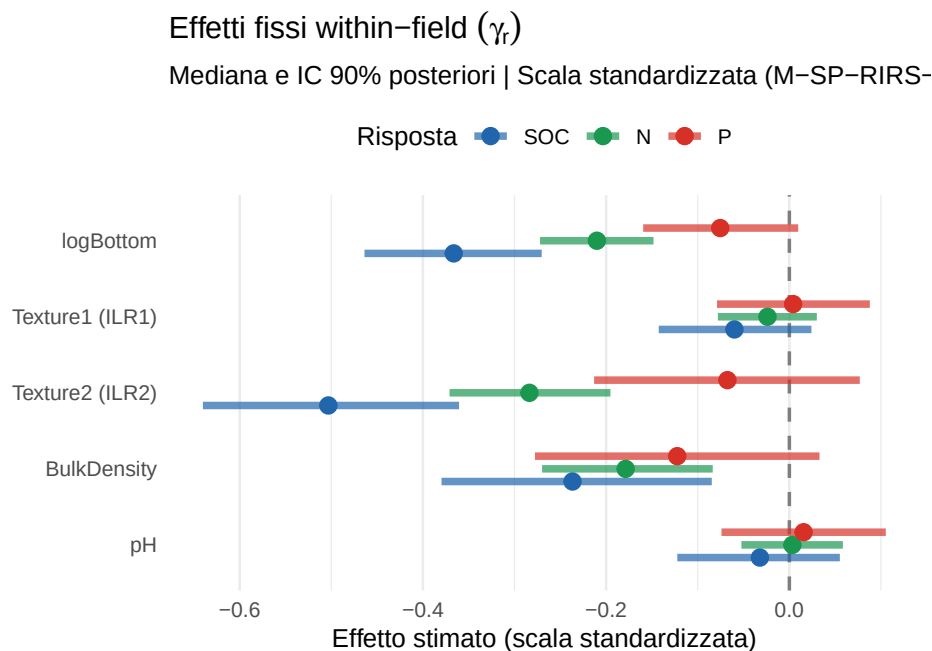


Figura 5: Forest plot degli effetti fissi within-field $\hat{\gamma}_{r,k}$ (mediana e CI 90%) per SOC (blu), N (verde), P (rosso). I valori $\neq 0$ indicano effetti sistematici della tessitura e della densità apparente sui profili verticali.

5.3. Posterior predictive check

La Figura 6 confronta la distribuzione osservata di logSOC, logN e logP con 100 repliche simulate dal modello a posteriori. Il modello replica bene la forma delle distribuzioni, senza evidenti discrepanze sistematiche.

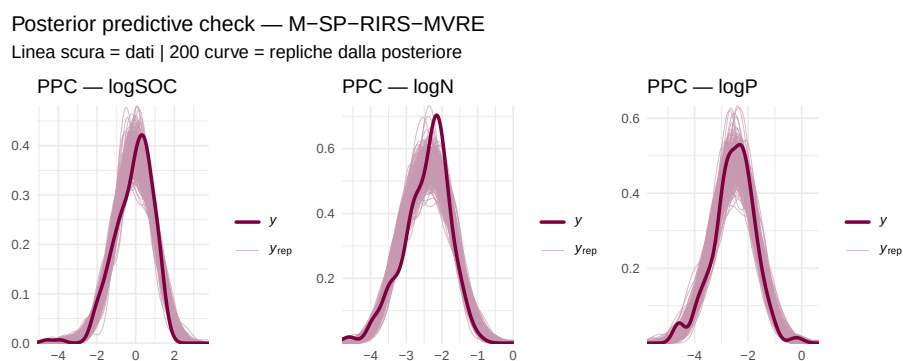


Figura 6: Posterior predictive check: densità osservata (linea nera spessa) vs. 100 repliche a posteriori (linee grigie) per le tre risposte.

5.4. Robustezza alle osservazioni influenti

La diagnostica PSIS-LOO identifica 10 osservazioni con Pareto $k \geq 0.7$ (4.5% del totale; 1 con $k > 1$, da campo 26 a profondità 20 cm). Il modello M-SP è stato rifittato dopo la rimozione di queste osservazioni.

La Figura 7 mostra il confronto di η_r tra il modello completo e il modello senza influenti. I due parametri ATTENZIONE riguardano σ_{SOC} ($0.531 \rightarrow 0.440$) e σ_N ($0.345 \rightarrow 0.266$): le osservazioni influenti sono outlier di residuo che gonfiano la varianza residua. Le conclusioni su η_r sono robuste: η_{SOC} rimane chiaramente positivo ($0.209 [0.125, 0.302] \rightarrow 0.160 [0.089, 0.239]$); η_N rimane vicino a zero in entrambi i casi; η_P è leggermente più forte senza influenti ($0.096 \rightarrow 0.119$).



Figura 7: Confronto di η_r (mediana e CI 90%) tra il modello M-SP completo e il modello rifittato dopo rimozione delle 10 osservazioni con Pareto $k \geq 0.7$. Le conclusioni sulle tre risposte sono robuste.

6. Confronto modelli e selezione variabili

6.1. Confronto architetturale (LOO-CV)

La Tabella 4 confronta quattro architetture di modello tramite LOO-CV (?): M-SP (slope proporzionale, modello finale), M-RI (solo random intercept), M-GPS (processo gaussiano spaziale + slope fissa) e M-GP (processo gaussiano completo). La Figura 8 mostra i ΔELPD rispetto al migliore.

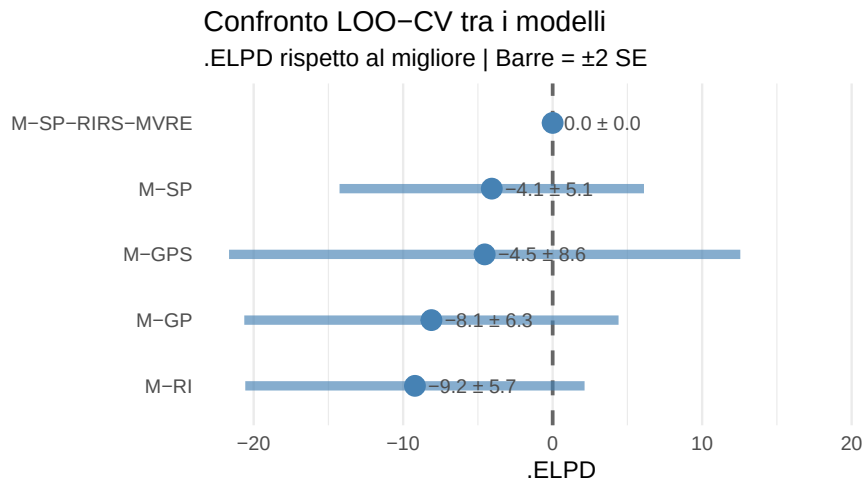


Figura 8: Confronto LOO-CV dei quattro modelli architetturali. M-SP ottiene il miglior ELPD pur avendo meno parametri dei modelli GP. L’eterogeneità between-field è catturata dalla slope proporzionale senza necessità di un processo gaussiano spaziale.

Tabella 4: LOO-CV per i quattro modelli architetturali. Δ ELPD rispetto a M-SP; $|z| = |\Delta$ ELPD/SE.

Modello	Descrizione	Δ ELPD	SE
M-SP	RI + slope proporzionale	0.0	—
M-GPS	GP spaziale + slope fissa	-2.3	7.7
M-RI	Random intercept i.i.d.	-5.9	6.4
M-GP	GP spaziale completo	-5.9	7.0

$|\Delta$ ELPD/SE < 2 per tutti: nessuna differenza significativa. M-SP ha il minor numero di parametri effettivi ($p_{loo} = 1$)

6.2. Selezione variabili (projpred)

La selezione variabili *projection predictive* (?) con M-SP come reference model identifica il sottomodello minimo che non degrada significativamente la predizione ($\alpha = 0.10$). La struttura proporzionale (random effect) è sempre inclusa; la selezione opera sui covariati fissi γ_r e β_r .

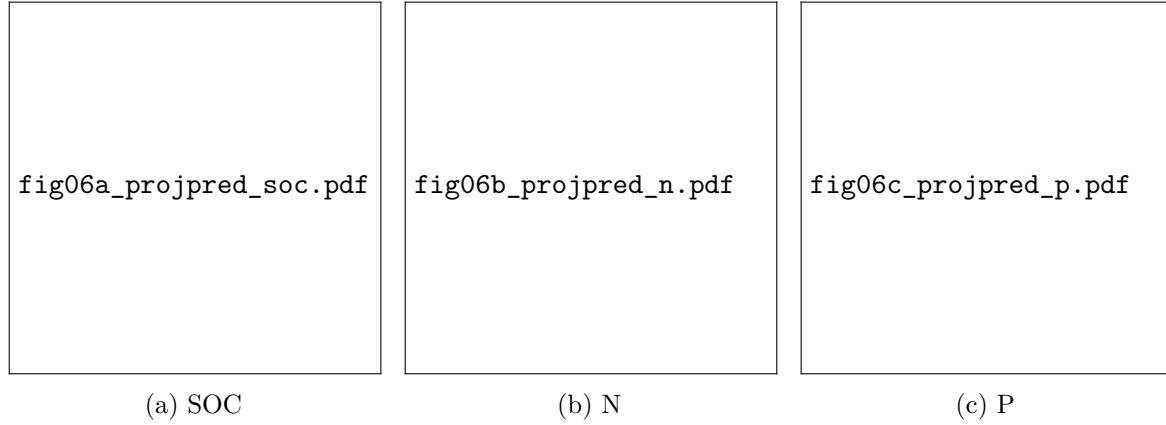


Figura 9: Percorso di selezione projpred per SOC, N e P. Ogni punto mostra ΔELPD del submodello con k predittori rispetto al reference model M-SP. La linea tratteggiata indica la soglia ($\alpha = 0.10$). $\log\text{Bottom}$ è sempre incluso; la selezione degli altri predittori è fedele al segnale biologico.

La Tabella 5 riporta l'ordine di selezione e il numero suggerito di predittori per ciascuna risposta. Le parentesi indicano termini della struttura casuale (approssimazione lmer del reference model M-SP); i termini fissi selezionati corrispondono direttamente ai $\hat{\gamma}_r$ del modello finale.

Tabella 5: Selezione projpred (forward search, PSIS-LOO, $\alpha = 0.10$). n^* : numero di predittori suggerito. I termini in parentesi indicano la struttura random (sempre inclusa nel reference model M-SP).

Risposta	n^*	Ordine di selezione
SOC	4	Texture2 $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ BulkDensity $\rightarrow$...
N	4	BulkDensity $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ Texture2 $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$...
P	3	(1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ BulkDensity $\rightarrow$...
Effetti fissi selezionati entro n^* : SOC: {Texture2, logBottom}; N: {BulkDensity, logBottom, Texture2}; P: {logBottom}. Texture1 e le variabili di management non entrano mai nei primi n^* termini.		

La coerenza tra la selezione projpred e il modello M-SP è verificata in due modi. La Figura 10 confronta i coefficienti $\hat{\gamma}_r$ di M-SP con le posterior proiettate: l'accordo è molto buono per le variabili selezionate. La Figura 11 mostra che per le variabili *non selezionate* da projpred, i corrispondenti $\hat{\gamma}_r$ in M-SP sono tutti vicini a zero, confermando retrospettivamente la selezione.



Figura 10: Confronto coefficienti fissi $\hat{\gamma}_r$: modello M-SP (punti) vs. posterior proiettate via projpred (barre). Accordo sostanziale per tutte le variabili selezionate.



Figura 11: Coefficienti $\hat{\gamma}_r$ per le variabili *non selezionate* da projpred in M-SP. Tutti con CI 90% compatibili con zero, confermando la selezione.

6.3. Robustezza alla semplificazione: modelli A e B

Per verificare che le conclusioni su η_r non dipendano dall’inclusione di variabili non necessarie, sono stati stimati due modelli semplificati:

- **Modello A:** M-SP senza management (β_r rimosso) e senza Texture1, sulla base della selezione projpred.
- **Modello B:** struttura response-specific fedele a projpred (N senza slope proporzionale; P con solo logBottom fisso).

La Figura 12 e la Tabella 6 mostrano che tutti e tre i modelli sono statisticamente indistinguibili in termini predittivi ($|\Delta\text{ELPD}/\text{SE}| < 0.5$). M-SP è preferibile per l’interpretazione biologica (i β_r permettono di quantificare gli effetti di management, anche se deboli).

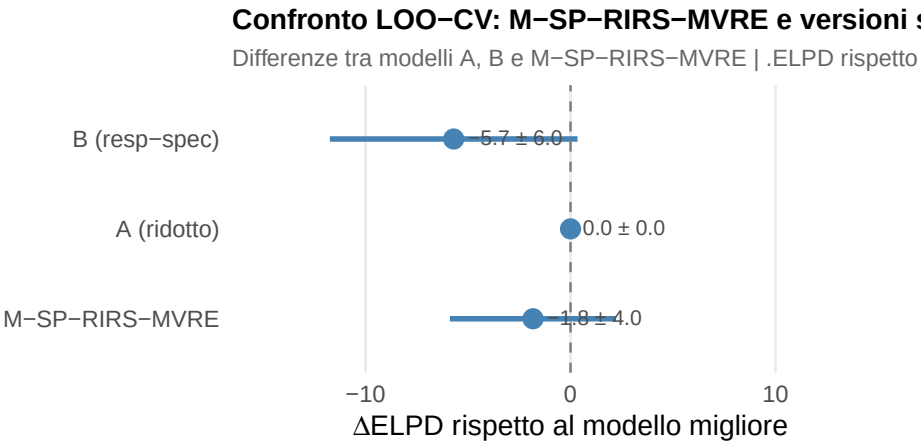


Figura 12: LOO-CV per M-SP, Modello A (ridotto) e Modello B (response-specific). Le differenze sono nell’ordine del rumore numerico: nessun modello è predittivamente superiore.

Tabella 6: LOO-CV per M-SP e modelli semplificati. ΔELPD rispetto al modello con ELPD più alto (B).

Modello	Descrizione	ELPD	ΔELPD	SE
B (resp-spec)	Response-specific	-504.3	0.0	—
A (ridotto)	M-SP senza X_B e Texture1	-504.7	-0.4	4.6
M-SP	Modello completo	-506.7	-2.3	7.2

Tutti $|\Delta\text{ELPD}/\text{SE}| < 0.5$: differenze non significative.

7. Discussione

7.1. SOC: correlazione slope–intercetta e meccanismi biologici

Il risultato principale — $\eta_{\text{SOC}} = 0.21$ chiaramente positivo — indica che i campi con maggiore SOC alla profondità media mostrano anche un decadimento più lento con la profondità. Questo pattern è coerente con la letteratura: ? riportano che gli strati profondi contribuiscono in modo sproporzionato agli stock di carbonio nei suoli più ricchi, per effetto della stabilizzazione organo-minerale e della minore perturbazione meccanica.

7.2. N: profili uniformi tra campi

$\eta_N \approx 0$ in tutti i modelli testati: la velocità di decadimento dell'azoto con la profondità non dipende dal livello medio del campo. Questo risultato è biologicamente plausibile: l'azoto nel suolo è più mobile del carbonio (mineralizzazione, lisciviazione) e la sua distribuzione verticale risponde più alle pratiche di fertilizzazione che alla struttura intrinseca del suolo.

7.3. P: evidenza moderata e dipendenza dalla specificazione

L'effetto per P è borderline: positivo e lontano da zero in M-SP e A ($\eta_P = 0.096$ [0.019, 0.179]), ma con CI che include zero nel Modello B ($\eta_P = 0.054$ [-0.016, 0.126]). La differenza nasce dalla separazione dell'effetto fisso di logBottom (γ_{P_logB} in B) da quello casuale (slope proporzionale). In M-SP le due componenti sono parzialmente confuse. La conclusione su P deve essere interpretata con cautela.

7.4. Effetti di management

I coefficienti β_r sono deboli per tutte le risposte (CI 90% che includono lo zero per quasi tutti i termini). Il LOO-CV non mostra miglioramento dopo la rimozione di X_B (Modelli A e B). Questo suggerisce che la variabilità tra campi è catturata principalmente dalla struttura proporzionale (componente casuale) più che dalle pratiche agronomiche osservate.

8. Conclusioni

Questo lavoro ha introdotto e stimato il modello M-SP (slope proporzionale), un modello bayesiano gerarchico per profili verticali multipli di nutrienti del suolo. I risultati principali sono:

1. **SOC**: i campi con carbonio organico elevato alla profondità media mostrano un decadimento sistematicamente più lento ($\hat{\eta}_{SOC} = 0.21$, CI 90%: [0.12, 0.30]). Il risultato è robusto alla semplificazione del modello e alla rimozione delle osservazioni influenti.
2. **N**: non vi è evidenza di una slope proporzionale ($\hat{\eta}_N \approx -0.05$, CI include zero). I profili verticali dell'azoto sono uniformi tra i campi.
3. **P**: evidenza moderata di una slope proporzionale ($\hat{\eta}_P = 0.10$, CI 90%: [0.02, 0.18] in M-SP), ma il risultato è sensibile alla specificazione del modello.

Dal punto di vista metodologico, la struttura proporzionale (singolo parametro η_r) cattura la correlazione intercetta-slope con un numero molto ridotto di parametri, ottenendo il miglior LOO-CV tra tutti i modelli confrontati. La selezione variabili propred e la sensitivity analysis PSIS-LOO hanno validato la robustezza delle conclusioni.

A. Effetti di management (β_r)

B. Trace plot dei parametri chiave

Tabella 7: Effetti di management $\hat{\beta}_{r,k}$ dal modello M-SP (mediana e CI 90%). Quasi tutti i CI includono zero.

Covariato	SOC	N	P
OnFarm	-0.081 [-0.443, 0.304]	0.251 [0.009, 0.500]	0.650 [0.235, 1.080]
Irrigate	0.181 [-0.033, 0.388]	-0.152 [-0.303, -0.006]	0.401 [0.131, 0.665]
Fertilised	-0.032 [-0.307, 0.234]	-0.108 [-0.300, 0.076]	-0.283 [-0.605, 0.047]
N_Natural	0.109 [-0.245, 0.463]	0.232 [-0.039, 0.492]	-0.129 [-0.564, 0.302]

Covariati standardizzati. P mostra effetti più grandi ma con CI ampi. Il LOO-CV dei modelli A e B (senza β_r) è statisticamente equivalente a M-SP, confermando che il management ha impatto predittivo trascurabile.

Effetti fissi between-field — management (β_r)

Mediana e IC 90% posteriori (M-SP-RIRS-MVRE)

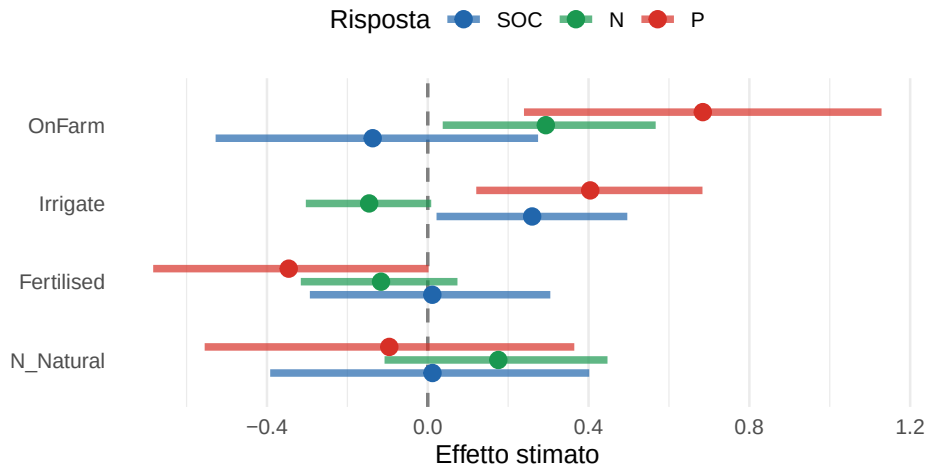


Figura 13: Forest plot degli effetti di management $\hat{\beta}_{r,k}$ (mediana e CI 90%). Tutti i coefficienti hanno CI 90% che includono lo zero o sono di piccola entità pratica.

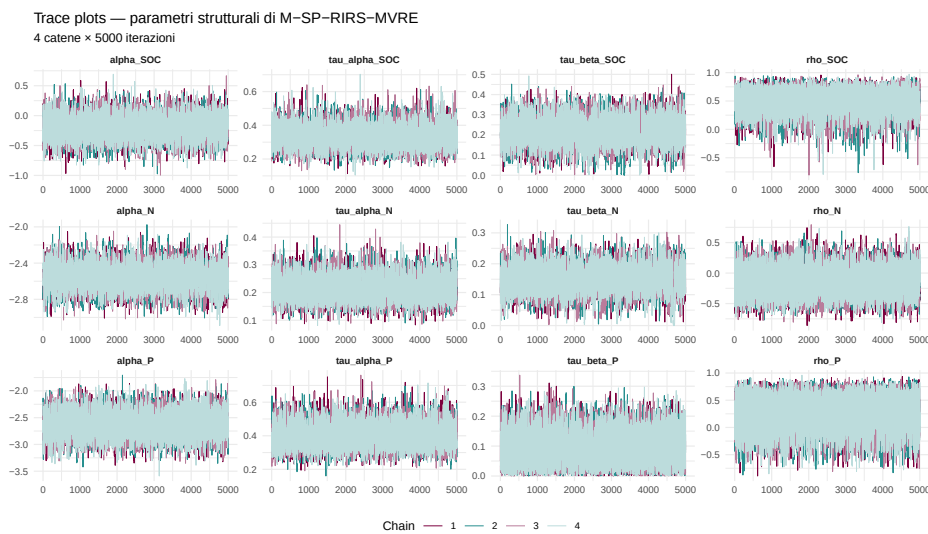


Figura 14: Trace plot delle 4 catene MCMC per i parametri strutturali chiave (α_r , ψ_r , η_r per SOC, N, P). Le catene si mescolano bene: nessuna evidenza di mancata convergenza.